



Lista de Exercícios 01

Cursos: Ciência da Computação e Engenharia de Software

Disciplina: Projeto Capstone I

Professora: Ma. Patrícia da Silva Oliveira

Data: 27/08/2026

Aluno:

Nota:

Questão 1. A *ciência* pode ser definida como o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano de como a realidade funciona e poderia funcionar. Uma das ferramentas utilizadas pelos cientistas é a análise, por meio da qual o universo pode ser dividido, permitindo uma compreensão mais detalhada de suas partes. Diante da variedade de abordagens, diversas classificações das ciências foram elaboradas na tentativa de melhor entender seus métodos e objetivos.

Neste contexto, caracterize as classificações das ciências indicadas abaixo. **[1.2]**

- a) Ciências formais e empíricas.
- b) Ciências puras e aplicadas.
- c) Ciências exatas e inexatas.
- d) Ciências *hard* e *soft*.
- e) Ciências nomotéticas e idiográficas.

Questão 2. O que é o método científico e qual a sua importância na produção do conhecimento? **[0.5]**

Questão 3. Explique o que são o positivismo e o reducionismo e cite um exemplo, na área de Computação, em que o reducionismo não pode ser aplicado. **[1.0]**

Questão 4. Descreva os diferentes tipos de pesquisa quanto: **[1.2]**

- a) Natureza.
- b) Objetivos.
- c) Procedimentos Técnicos.

Questão 5. As pesquisas realizadas em Ciência da Computação e áreas correlatas, considerando o grau de amadurecimento da pesquisa na subárea específica, bem como o seu inter-relacionamento com outras ciências, podem ser classificadas em cinco tipos: apresentação de um produto, apresentação de algo diferente, apresentação de algo presumivelmente melhor, apresentação de algo reconhecidamente melhor e apresentação de uma prova. Caracterize cada um desses tipos de pesquisa. **[1.2]**

Questão 6. Quais aspectos precisam ser considerados na formulação do objetivo de pesquisa? [0.7]

Questão 7. Qual a diferença entre objetivo geral e objetivos específicos em um trabalho científico? Cite um exemplo. [1.0]

Questão 8. Explique o que é o procedimento metodológico e por que ele é um passo fundamental na pesquisa científica. [1.0]

Questão 9. Dado o seguinte problema de pesquisa: “Como a utilização de algoritmos de aprendizado profundo pode melhorar a precisão do reconhecimento facial em ambientes com baixa iluminação?”. [1.2]

- a) Elabore a justificativa para esse problema de pesquisa.
- b) Defina o objetivo geral do estudo.
- c) Formule uma hipótese para essa pesquisa.
- d) Justifique a hipótese formulada, considerando fundamentos teóricos e/ou evidências da literatura.

Questão 10. Qual é a principal diferença entre a revisão sistemática e o mapeamento sistemático da literatura? Quais as vantagens de realizar uma pesquisa bibliográfica sistemática? [1.0]